



mMaintenance & Assistance

Concevoir un assistant intelligent de support informatique,
du diagnostic à la résolution

Hackathon AI Engineering & Machine Learning

Durée : 8 heures (8h30 à 16h30)

Organisation : équipes de 2 à 7 étudiants

Technologies : libres

Comprendre. Diagnostiquer. Assister. Résoudre.

1. Contexte

Une organisation reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d'assistance informatique : problèmes de connexion, mots de passe oubliés, logiciels défectueux, lenteurs, pannes matérielles, incidents de cybersécurité ou demandes d'accès.

Ces demandes sont généralement décrites en langage naturel, parfois de manière imprécise ou incomplète. Leur traitement nécessite plusieurs opérations :

- comprendre le problème ;
- déterminer son niveau d'urgence ;
- identifier l'équipe compétente ;
- rechercher une procédure de résolution ;
- interagir avec les outils du service informatique ;
- décider si le problème peut être résolu automatiquement ou doit être confié à un technicien.

L'organisation souhaite mettre en place **mMaintenance & Assistance**, un assistant intelligent capable de prendre en charge un ticket depuis sa soumission jusqu'à sa résolution ou son escalade.

2. Mission

Votre équipe doit concevoir un prototype fonctionnel combinant plusieurs composantes d'AI Engineering :

- analyse et classification des tickets ;
- recherche documentaire ;
- agent conversationnel capable d'utiliser des outils ;
- sorties structurées ;
- évaluation et observabilité ;
- sécurité et contrôle humain.

Exigence centrale

L'assistant ne doit pas se limiter à générer une réponse. Il doit construire une **décision exploitable, justifiée et contrôlable**.

3. Objectifs fonctionnels

3.1 Comprendre et classer le ticket

À partir de la description fournie par l'utilisateur, le système devra déterminer au minimum : la **catégorie** de l'incident, son **niveau de priorité**, et l'**équipe** ou le service auquel il doit être affecté.

Exemples de catégories :

Catégorie	Exemples de demandes
Comptes et authentification	mot de passe oublié, compte verrouillé
Réseau et connectivité	perte de connexion, lenteur réseau
Matériel informatique	panne de poste, périphérique défectueux
Logiciels et applications	application qui ne démarre plus
Imprimantes et périphériques	impression impossible
Droits d'accès	accès à un partage, à une application
Cybersécurité	courriel suspect, poste compromis
Autre ou indéterminé	demande non classable en l'état

Les équipes peuvent également proposer des analyses complémentaires, telles que :

- le risque d'escalade ;
- la probabilité de dépassement du SLA ;
- la durée estimée de résolution ;
- la détection d'un ticket inhabituel ou hors distribution.

3.2 Compléter le diagnostic

L'assistant devra identifier les informations utiles déjà présentes dans le ticket :

- utilisateur concerné ;
- équipement ;
- application ou service ;
- symptômes ;
- moment d'apparition ;
- impact sur l'activité ;
- manipulations déjà effectuées.

Lorsque les informations sont insuffisantes, il devra poser des **questions ciblées** avant de proposer une solution.

3.3 Rechercher une solution

L'assistant devra interroger une base de connaissances contenant notamment des procédures de dépannage, des fiches techniques, des règles de sécurité, des solutions issues de tickets antérieurs et des procédures d'escalade.

La réponse devra mentionner les documents ou passages utilisés. Une réponse qui n'est pas suffisamment soutenue par les sources devra être **signalée comme incertaine**.

3.4 Utiliser des outils

L'agent devra pouvoir appeler plusieurs outils réels ou simulés, par exemple :

Consultation	Action
rechercher_utilisateur	creer_ticket
consulter_equipement	mettre_a_jour_ticket
verifier_etat_service	affecter_ticket
rechercher_incidents_actifs	escalader_vers_technicien

Chaque appel devra être enregistré avec ses paramètres, son résultat et son statut.

3.5 Proposer une résolution

À l'issue de son analyse, l'assistant devra produire une réponse structurée comprenant :

- un résumé du problème ;
- la catégorie et la priorité retenues ;
- une estimation de la confiance ou de l'incertitude ;
- le diagnostic proposé ;
- les étapes de résolution ;
- les sources consultées ;
- les outils utilisés ;
- la décision finale : résolution, demande d'information ou escalade.

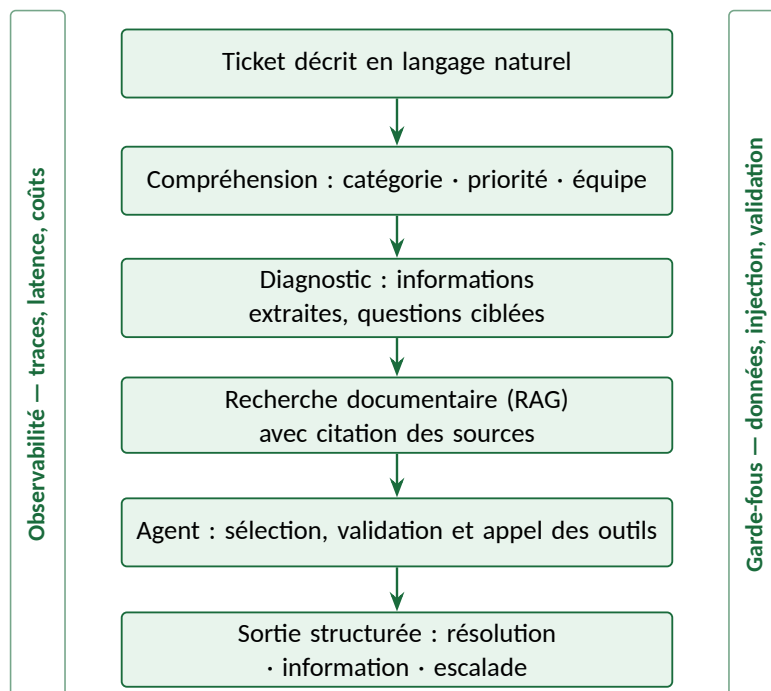


Fig. 1 : Chaîne de traitement attendue : chaque étape produit une trace exploitable, et l'ensemble reste encadré par l'observabilité et les garde-fous.

4. Liberté d'approche

Les équipes sont libres de choisir la méthode utilisée pour analyser, classifier et router les tickets :

- modèle de Machine Learning entraîné sur des données ;
- modèle de langage avec prompting ou few-shot learning ;
- système à base de règles ;
- recherche par similarité ;
- approche hybride combinant plusieurs méthodes ;
- toute autre approche pertinente.

Ce qui est réellement évalué

L'entraînement d'un modèle de Machine Learning n'est pas obligatoire. L'évaluation ne privilégiera pas une famille de techniques particulière. Elle portera sur l'approche effectivement mise en œuvre, notamment :

- sa pertinence par rapport au problème ;
- la justification des choix techniques ;
- la qualité des résultats obtenus ;
- la capacité à mesurer les performances ;
- la robustesse face aux cas difficiles ;
- l'analyse des erreurs et des limites.

Chaque équipe devra définir une méthode d'évaluation adaptée à sa solution et présenter des **résultats mesurables**.

5. Exigences d'AI Engineering

5.1 Recherche documentaire et RAG

Le prototype devra assurer l'ingestion et l'indexation du corpus, la recherche de passages pertinents, la production d'une réponse fondée sur les documents retrouvés, la citation ou l'affichage des sources, et la gestion des situations dans lesquelles **aucune source satisfaisante n'est disponible**.

5.2 Agent avec outils

Le système devra démontrer la sélection raisonnée des outils, la validation des paramètres, la gestion des erreurs d'appel, le contrôle du nombre d'actions et la confirmation humaine pour les opérations sensibles.

5.3 Sorties structurées

Les décisions importantes devront respecter un schéma défini. Exemple :

```
{
  "categorie": "reseau",
  "priorite": "haute",
  "equipe": "infrastructure",
  "confiance": 0.87,
  "informations_manquantes": [],
  "action": "escalade",
  "sources": ["KB-NET-04"],
```

```
"validation_humaine_requise": true  
}
```

5.4 Observabilité

Le système devra permettre de consulter :

- les entrées et sorties des principales composantes ;
- les documents retrouvés ;
- les prompts et réponses du modèle génératif ;
- les appels d'outils ;
- la latence ;
- les erreurs ;
- éventuellement le coût estimé des appels.

6. Sécurité et garde-fous

Risques à prendre en compte

- présence de données personnelles ;
- instructions malveillantes dans un ticket ou un document ;
- prompt injection ;
- génération d'une procédure inexistante ;
- utilisation injustifiée d'un outil ;
- modification d'un ticket sans autorisation ;
- traitement automatique d'un incident sensible.

Les actions telles que la réinitialisation d'un compte, la modification des droits ou la résolution d'un incident de cybersécurité devront nécessiter une **validation humaine**.

7. Données

Les équipes disposeront d'un ensemble de ressources comprenant un historique de tickets, une base de connaissances technique, un inventaire fictif d'utilisateurs et d'équipements, une liste des services informatiques, une liste d'incidents actifs et les spécifications des outils disponibles.

Les données pourront **volontairement** contenir :

- des valeurs manquantes ;
- des fautes d'orthographe ;
- des formulations vagues ou informelles ;
- des catégories déséquilibrées ;

- des informations ou étiquettes imparfaites ;
- des tickets similaires associés à des priorités différentes ;
- des exemples inhabituels ;
- des instructions malveillantes.

8. Scénarios obligatoires

La démonstration finale devra couvrir au minimum les quatre situations suivantes.

Scénario 1 — Incident courant

Un utilisateur rencontre un problème connu. L'assistant identifie le problème, retrouve la procédure appropriée et guide l'utilisateur jusqu'à sa résolution.

Scénario 2 — Incident urgent

Le problème compromet une activité importante. L'assistant détermine correctement la priorité, vérifie l'existence d'un incident global et transmet le dossier à l'équipe compétente.

Scénario 3 — Demande incomplète

La description ne permet pas d'établir un diagnostic fiable. L'assistant identifie les informations manquantes et pose des questions pertinentes.

Scénario 4 — Demande sensible ou malveillante

Le ticket tente de provoquer une action dangereuse ou de manipuler l'assistant. Le système détecte le risque, refuse l'action et sollicite une validation humaine.

9. Livrables

Chaque équipe devra remettre :

1. le code source du projet ;
2. un fichier permettant de lancer l'application ;
3. une interface de démonstration ;
4. un rapport technique synthétique ;
5. les données ou jeux de tests utilisés pour l'évaluation ;
6. les résultats de l'évaluation ;
7. un journal ou tableau de bord d'observabilité ;
8. un fichier README.md expliquant l'architecture et les choix réalisés.

Le rapport devra préciser clairement :

- l'approche choisie pour analyser et router les tickets ;

- le fonctionnement du système RAG ;
- les outils accessibles à l'agent ;
- la stratégie d'évaluation ;
- les mécanismes de sécurité ;
- les limites connues du prototype.

10. Évaluation

Axe	Pondération
Analyse, classification et routage des tickets	20 %
Recherche documentaire et qualité des réponses	20 %
Agent et utilisation des outils	20 %
Évaluation et observabilité	20 %
Sécurité et gestion des cas limites	10 %
Qualité du prototype et démonstration	10 %
Total	100 %

Pour chaque axe, le jury prendra en compte la pertinence de l'approche, la qualité de l'implémentation, les résultats mesurés, la justification des choix et l'analyse critique des limites.

Note de cadrage

Aucun point particulier n'est réservé à l'utilisation d'un modèle de Machine Learning. Une approche **simple, correctement justifiée et évaluée**, pourra être mieux notée qu'une approche plus complexe mais mal maîtrisée.

11. Contrainte essentielle

À ne pas perdre de vue

Une simple interface conversationnelle connectée à un LLM ne constitue pas, à elle seule, une solution suffisante.

Le projet devra former un système complet et évaluable intégrant plusieurs composantes : traitement des tickets, recherche documentaire, agent avec outils, sorties structurées, observabilité et sécurité.

Checklist de remise — à vérifier avant 16h30

Livrables

- ☐ code source
- ☐ fichier de lancement
- ☐ interface de démonstration
- ☐ rapport technique
- ☐ jeux de tests
- ☐ résultats de l'évaluation
- ☐ journal d'observabilité
- ☐ README .md

Scénarios démontrés

- ☐ incident courant
- ☐ incident urgent
- ☐ demande incomplète
- ☐ demande sensible ou malveillante

Points de contrôle

- ☐ sources citées dans les réponses
- ☐ schéma respecté par les sorties
- ☐ validation humaine sur actions sensibles